2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,4,5\}$，则集合 $A\cup B$ 中元素的个数为_____{}.

【答案】**5**

【解析】
集合并集中的元素不能重复计数，因此 $A\cup B=\{1,2,3,4,5\}$. 所以集合 $A\cup B$ 中有 5 个元素.

2. 已知一组数据 4，6，5，8，7，6，那么这组数据的平均数为_____{}.

【答案】**6**

【解析】
这组数据的平均数为 $\frac{4+6+5+8+7+6}{6}=\frac{36}{6}=6$.

3. 设复数 z 满足 $z^2=3+4i$（i 是虚数单位），则 z 的模为_____{}.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
由复数模的性质，

$$|z|^2=|z^2|=|3+4i|=\sqrt{3^2+4^2}=5$$

因为 $|z|\geq 0$，所以 $|z|=\sqrt{5}$.

4. 根据如图所示的伪代码，可知输出的结果 S 为_____{}.

begin{center} begin{tabular}{l} $Sleftarrow 1$ \ $Ileftarrow 1$ \ While $I<8$ \ $Sleftarrow S+2$ \ $Ileftarrow I+3$ \ End While \ Print S end{tabular} end{center}

【答案】**7**

【解析】
初始时 $S=1$，$I=1$. 当 $I<8$ 时循环执行：第一次执行后 $S=3$，$I=4$；第二次执行后 $S=5$，$I=7$；第三次执行后 $S=7$，$I=10$. 此时 $I<8$ 不成立，循环结束，所以输出 $S=7$.

5. 袋中有形状、大小都相同的 4 只球，其中 1 只白球，1 只红球，2 只黄球，从中一次随机摸出 2 只球，则这 2 只球颜色不同的概率为_____{}.

【答案】$\frac{5}{6}$

【解析】
一次摸出 2 只球的所有结果数为 $C_4^2=6$. 两只球颜色相同的情形只有同时摸出两只黄球，共 $C_2^2=1$ 种，因此两只球颜色不同的结果数为 $6-1=5$. 所求概率为 $\frac{5}{6}$.

6. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,-2)$，若 $mbold(a)+nbold(b)=(9,-8)$（m，$n\in\mathbb{R}$），则 $m-n$ 的值为_____{}.

【答案】-3

【解析】
由向量相等，得到方程组

$$begin\{cases\}2m+n=9,\\ m-2n=-8.end\{cases\}$$

由第二式得 $m=2n-8$，代入第一式得 $4n-16+n=9$，所以 $n=5$，从而 $m=2$. 因此 $m-n=2-5=-3$.

7. 不等式 $2^{x^2-x}<4$ 的解集为_____{}.

【答案】$(-1,2)$

【解析】
因为底数 $2>1$，所以 $2^{x^2-x}<4=2^2$，等价于 $x^2-x<2$，即 $x^2-x-2<0$，也就是 $(x-2)(x+1)<0$. 因此 $-1<x<2$，解集为 $(-1,2)$.

8. 已知 $\tan\alpha=-2$，$\tan(\alpha+\beta)=\frac{1}{7}$，则 $\tan\beta$ 的值为_____{}.

【答案】**3**

【解析】
设 $t=\tan\beta$. 由正切的和角公式，$\frac{-2+t}{1-(-2)t}=\frac{1}{7}$，所以 $7(t-2)=1+2t$，解得 $t=3$. 因而 $\tan\beta=3$.

9. 现有橡皮泥制作的底面半径为 5，高为 4 的圆锥和底面半径为 2，高为 8 的圆柱各一个. 若将它们重新制作成总体积与高均保持不变，但底面半径相同的新的圆锥和圆柱各一个，则新的底面半径为_____{}.

【答案】$\sqrt{7}$

【解析】
原圆锥和圆柱的总体积为

$$\frac{1}{3}\pi\cdot5^2\cdot4+\pi\cdot2^2\cdot8=\frac{196\pi}{3}$$

设重新制作后两者的共同底面半径为 r. 由题意，两者的高仍分别为 4 和 8，所以重新制作后的总体积为

$$\frac{1}{3}\pi r^2\cdot4+\pi r^2\cdot8=\frac{28\pi r^2}{3}$$

由总体积不变，得 $\frac{28\pi r^2}{3}=\frac{196\pi}{3}$，所以 $r^2=7$. 因为半径为正，故 $r=\sqrt{7}$.

10. 在平面直角坐标系 xOy 中，以点 $(1,0)$ 为圆心且与直线 $mx-y-2m-1=0$（$m\in\mathbb{R}$）相切的所有圆中，半径最大的圆的标准方程为_____{}.

【答案】$(x-1)^2+y^2=2$

【解析】
圆心 $(1,0)$ 到直线 $mx-y-2m-1=0$ 的距离就是相应圆的半径，因此

$$R(m)=\frac{|m-0-2m-1|}{\sqrt{m^2+1}}=\frac{|m+1|}{\sqrt{m^2+1}}$$

又因为

$$2\left(m^2+1\right)-(m+1)^2=(m-1)^2\geq 0$$

所以 $R(m)^2\leq 2$，且当 $m=1$ 时等号成立. 因而最大半径为 $\sqrt{2}$，所求圆的标准方程为 $(x-1)^2+y^2=2$.

11. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，且 $a_{n+1}-a_n=n+1$（$n\in\mathbb{N}^*$），则数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 前 10 项的和为_____{}.

【答案】$\frac{20}{11}$

【解析】
由递推关系，

$$a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}(a_{k+1}-a_k)=1+\sum_{k=1}^{n-1}(k+1)=\frac{n(n+1)}{2}$$

所以

$$\sum_{n=1}^{10}\frac{1}{a_n}=\sum_{n=1}^{10}\frac{2}{n(n+1)}=2\sum_{n=1}^{10}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=2\left(1-\frac{1}{11}\right)=\frac{20}{11}$$

12. 在平面直角坐标系 xOy 中，P 为双曲线 $x^2-y^2=1$ 右支上的一个动点，若点 P 到直线 $x-y+1=0$ 的距离大于 c 恒成立，则实数 c 的最大值为_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】
设 $P=(x,y)$ 在双曲线右支上，则 $x>0$，且

$$(x-y)(x+y)=x^2-y^2=1$$

由于 $x+y>0$，有 $x-y=\frac{1}{x+y}>0$. 因此点 P 到直线 $x-y+1=0$ 的距离为

$$\frac{x-y+1}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(1+\frac{1}{x+y}\right)>\frac{1}{\sqrt{2}}$$

另一方面，取 $P=\left(\sqrt{1+y^2},y\right)$，令 $y\to+\infty$，则 $x-y=\frac{1}{x+y}\to 0$，相应的距离趋近于 $\frac{1}{\sqrt{2}}$. 所以能使不等式恒成立的最大值为 $c=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

13. 已知函数 $f(x)=|\ln x|$，$g(x)=begin\{cases\}0,0<x\leq 1,\\ |x^2-4|-2,x>1,end\{cases\}$ 则方程 $|f(x)+g(x)|=1$ 实根的个数为_____{}.

【答案】**4**

【解析】

当 $0<x\le 1$ 时，$g(x)=0$，且 $f(x)=-\ln x$，所以方程化为 $-\ln x=1$，得到唯一解 $x=e^{-1}$.

当 $x>1$ 时，$f(x)=\ln x$. 若 $1<x\le 2$，则 $g(x)=2-x^2$，令 $h_1(x)=\ln x+2-x^2$. 在 $(1,2]$ 上，$h_1{}'(x)=\frac{1}{x}-2x<0$，且 $h_1(x)<h_1(1)=1$，而 $h_1(2)=\ln 2-2\leftarrow 1$. 因此 $|h_1(x)|=1$ 在该区间恰有一个解，即 $h_1(x)=-1$.

若 $x>2$，则 $g(x)=x^2-6$，令 $h_2(x)=\ln x+x^2-6$. 在 $(2,+\infty)$ 上，$h_2{}'(x)=\frac{1}{x}+2x>0$，且 $h_2(2)=\ln 2-2\leftarrow 1$，$h_2(x)$ 趋于 $+\infty$. 所以 $h_2(x)=-1$ 和 $h_2(x)=1$ 各有一个解.

综上，方程共有 $1+1+2=4$ 个实根.

14. 设向量 $\boldsymbol{a}_k=\left(\cos\frac{k\pi}{6},\sin\frac{k\pi}{6}+\cos\frac{k\pi}{6}\right)$（$k=0$，1，2，…，12），则 $\sum_{k=0}^{11}(\boldsymbol{a}_k\cdot\boldsymbol{a}_{k+1})$ 的值为_____{}.

【答案】$9\sqrt{3}$

【解析】

记 $\theta_k=\frac{k\pi}{6}$，$c_k=\cos\theta_k$，$s_k=\sin\theta_k$. 则

$$\boldsymbol{a}_k cdotbold(a)_{k+1}=2c_kc_{k+1}+s_ks_{k+1}+s_kc_{k+1}+c_ks_{k+1}$$

由积化和差公式以及 $\theta_{k+1}=\theta_k+\frac{\pi}{6}$，有

$$\sum_{k=0}^{11}c_kc_{k+1}=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{11}\left(\cos\frac{\pi}{6}+\cos\frac{(2k+1)\pi}{6}\right)=3\sqrt{3}$$

$$\sum_{k=0}^{11}s_ks_{k+1}=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{11}\left(\cos\frac{\pi}{6}-\cos\frac{(2k+1)\pi}{6}\right)=3\sqrt{3}$$

此外，

$$\sum_{k=0}^{11}(s_kc_{k+1}+c_ks_{k+1})=\sum_{k=0}^{11}\sin\frac{(2k+1)\pi}{6}=0$$

所以

$$\sum_{k=0}^{11}(\boldsymbol{a}_k cdotbold(a)_{k+1})=2\cdot 3\sqrt{3}+3\sqrt{3}=9\sqrt{3}$$

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $AB=2$，$AC=3$，$A=60^\circ$.

1. (1) 求 BC 的长；
2. (2) 求 $\sin 2C$ 的值.

【解析】

1. (1) 在三角形 ABC 中，由余弦定理得

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC\cos A = 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} = 7$$

所以 $BC = \sqrt{7}$.

1. (2) 由正弦定理，

$$\sin C = \frac{AB\sin A}{BC} = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$$

再由余弦定理，

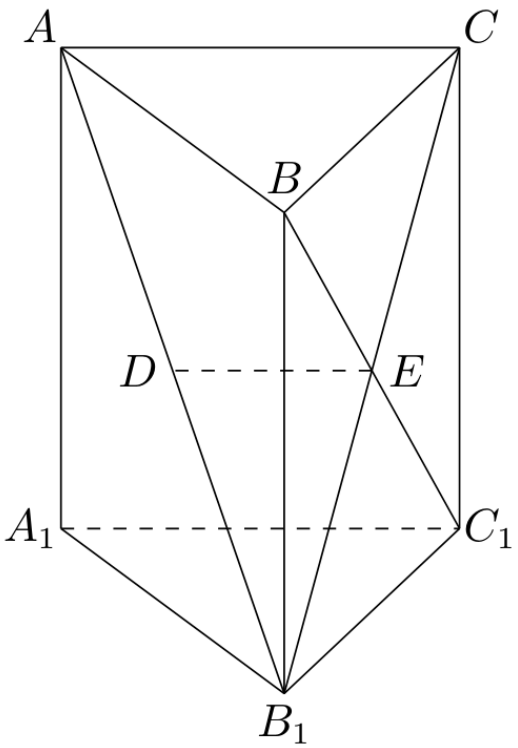
$$\cos C = \frac{AC^2 + BC^2 - AB^2}{2AC \cdot BC} = \frac{3^2 + 7 - 2^2}{2 \cdot 3\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$$

因此

$$\sin 2C = 2\sin C\cos C = 2 \cdot \frac{\sqrt{21}}{7} \cdot \frac{2\sqrt{7}}{7} = \frac{4\sqrt{3}}{7}$$

16. 如图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，已知 $AC \perp BC$，$BC = \mathbb{C}_1$，设 AB_1 的中点为 D，$B_1C \cap BC_1 = E$. 求证：

1. (1) $DE \parallel$ 平面 AA_1C_1C；
2. (2) $BC_1 \perp AB_1$.



【解析】

1. (1) 设 C 为坐标原点，令 $AC=a$，$BC=\mathbb{C}_1=b$，建立空间直角坐标系，使 $A=(a,0,0)$，$B=(0,b,0)$，$C=(0,0,0)$，$B_1=(0,b,b)$，$C_1=(0,0,b)$.

于是 $A_1=(a,0,b)$. 直线 B_1C 与 BC_1 都位于平面 $x=0$ 内，且它们的中点相同，所以 $E=\left(0,\frac{b}{2},\frac{b}{2}\right)$. 又因为 D 是 AB_1 的中点，所以 $D=\left(\frac{a}{2},\frac{b}{2},\frac{b}{2}\right)$，$\overrightarrow{ED}=\left(\frac{a}{2},0,0\right)$. 平面 AA_1C_1C 的方程为 $y=0$，故 $\overrightarrow{ED}$ 平行于该平面，从而 $DE\parallel$ 平面 AA_1C_1C.

1. (2) 再取 $\overrightarrow{BC_1}=(0,-b,b)$，$\overrightarrow{AB_1}=(-a,b,b)$.

则

$$\overrightarrow{BC_1}cdotarrow(AB_1)=0\cdot(-a)+(-b)b+b^2=0$$

因此 $BC_1\perp AB_1$.

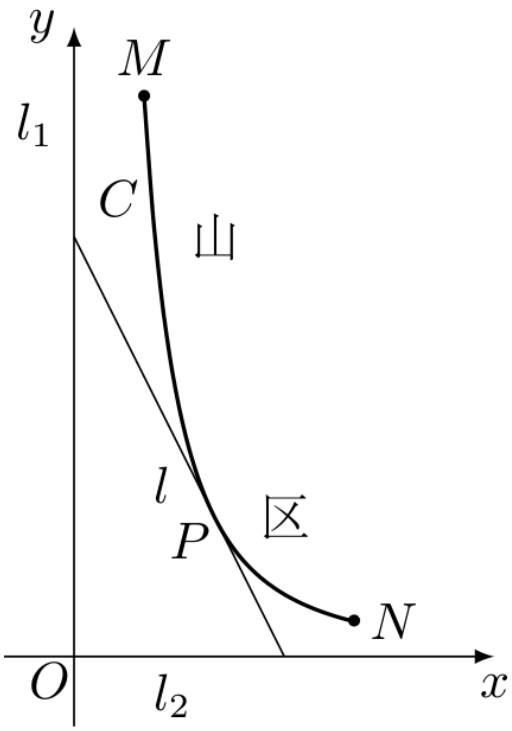
17. 某山区外围有两条相互垂直的直线型公路，为进一步改善山区的交通现状，计划修建一条连接两条公路和山区边界的直线型公路. 记两条相互垂直的公路为 l_1，l_2，山区边界曲线为 C，计划修建的公路为 l. 如图所示，M，N 为 C 的两个端点，测得点 M 到 l_1，l_2 的距离分别为 5 千米 和 40 千米，点 N 到 l_1，l_2 的距离分别为 20 千米 和 2.5 千米. 以 l_2，l_1 所在的直线分别为 x，y 轴，建立平面直角坐标系 xOy. 假设曲线 C 符合函数 $y=\frac{a}{x^2+b}$（其中 a，b 为常数）模型.

1. (1) 求 a，b 的值；
2. (2) 设公路 l 与曲线 C 相切于 P 点，P 的横坐标为 t.

begin{enumerate}

1. (3) 请写出公路 l 长度的函数解析式 $f(t)$，并写出其定义域；
2. (4) 当 t 为何值时，公路 l 的长度最短？求出最短长度.

end{enumerate}



【解析】

1. (1) 由坐标轴的建立方式，点 M，N 的坐标分别为 $(5,40)$，$\left(20,\frac{5}{2}\right)$. 代入模型得 $40=\frac{a}{25+b}$，$\frac{5}{2}=\frac{a}{400+b}$. 于是 $a=40(25+b)=1000+40b$，且 $a=\frac{5}{2}(400+b)=1000+\frac{5}{2}b$，从而 $a=1000$，$b=0$. 因此曲线 C 的方程为

$$y=\frac{1000}{x^2}$$

1. (2) begin{enumerate}
2. (3) 设 $P\left(t,\frac{1000}{t^2}\right)$，由 P 在线段 MN 对应的曲线上可知 $t\in[5,20]$. 曲线在 P 处的切线斜率为 $y'big|_{x=t}=-\frac{2000}{t^3}$.

所以切线方程为

$$y-\frac{1000}{t^2}=-\frac{2000}{t^3}(x-t)$$

令 $y=0$，得切线在 x 轴上的截距为 $\frac{3t}{2}$；令 $x=0$，得切线在 y 轴上的截距为 $\frac{3000}{t^2}$. 因而公路 l 的长度函数为

$$f(t)=\sqrt{\left(\frac{3t}{2}\right)^2+\left(\frac{3000}{t^2}\right)^2}$$

定义域为 $t\in[5,20]$.

1. (4) 令 $F(t)=f^2(t)=\frac{9}{4}t^2+\frac{9000000}{t^4}$，则

$$F'(t)=\frac{9}{2}t-\frac{36000000}{t^5}=\frac{9}{2t^5}\left(t^6-8000000\right)$$

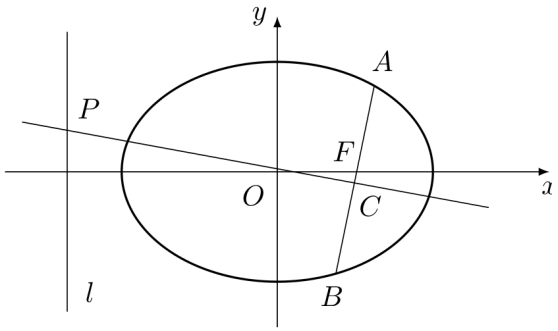
又因为 $8000000=\left(10\sqrt{2}\right)^6$，所以当 $5\le t<10\sqrt{2}$ 时 $F'(t)<0$，当 $10\sqrt{2}<t\le 20$ 时 $F'(t)>0$. 因此 $t=10\sqrt{2}$ 时公路 l 的长度最短，且

$$f\left(10\sqrt{2}\right)=\sqrt{\frac{9}{4}\cdot 200+\frac{9000000}{200^2}}=\sqrt{450+225}=15\sqrt{3}$$

end{enumerate}

18. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，且右焦点 F 到左准线 l 的距离为 3.

1. (1) 求椭圆的标准方程；
2. (2) 过 F 的直线与椭圆交于 A，B 两点，线段 AB 的垂直平分线分别交直线 l 和 AB 于点 P，C，若 $PC=2AB$，求直线 AB 的方程.



【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c，则离心率条件给出 $c=\frac{a(\sqrt{2})}{2}$，从而 $c^2=frac\{a^2\}2$，$b^2=a^2-c^2=frac\{a^2\}2$. 左准线方程为 $x=-\frac{a}{e}=-asqrt(2)$，右焦点为 $F=(c,0)$. 由题意，

$$3=c+\frac{a}{e}=\frac{asqrt(2)}{2}+asqrt(2)=\frac{3asqrt(2)}{2}$$

故 $a=\sqrt{2}$，$b=1$，椭圆的标准方程为

$$frac\{x^2\}2+y^2=1$$

1. (2) 下面求直线 AB. 先考虑非竖直直线，设其斜率为 k，则直线过 $F=(1,0)$，方程为 $y=k(x-1)$. 代入椭圆方程得

$$\left(1+2k^2\right)x^2-4k^2x+2\left(k^2-1\right)=0$$

由韦达定理，弦 AB 的中点 C 坐标为 $x_C=\frac{2k^2}{1+2k^2}$，$y_C=k(x_C-1)=-\frac{k}{1+2k^2}$. 两交点横坐标之差为

$$|x_A-x_B|=\frac{2\sqrt{2(1+k^2)}}{1+2k^2}$$

所以

$$AB=|x_A-x_B|\sqrt{1+k^2}=\frac{2\sqrt{2}\left(1+k^2\right)}{1+2k^2}$$

当 $k\neq 0$ 时，弦的垂直平分线方向向量可取 $(-k,1)$. 由于点 P 在左准线 $x=-2$ 上，

$$PC=\frac{x_C+2}{|k|}\sqrt{1+k^2}=\frac{2\left(3k^2+1\right)\sqrt{1+k^2}}{|k|(1+2k^2)}$$

令 $u=k^2>0$，由 $PC=2AB$ 得

$$\frac{2(3u+1)\sqrt{1+u}}{\sqrt{u}(1+2u)}=\frac{4\sqrt{2}(1+u)}{1+2u}$$

两边均为正，平方并约去公因子，得 $(3u+1)^2=8u(1+u)$，化简为 $(u-1)^2=0$. 所以 $k=1$ 或 $k=-1$，相应的直线分别为 $y=x-1$ 和 $y=1-x$. 当 $k=0$ 时，弦 AB 的垂直平分线为 $x=0$，与左准线 $x=-2$ 平行，故不存在点 P；竖直直线 $x=1$ 时，弦长 $AB=\sqrt{2}$，其垂直平分线为 $y=0$，与左准线交于 $P=(-2,0)$，且 $C=(1,0)$，故 $PC=3\neq 2\sqrt{2}=2AB$，两种情形均不满足条件. 因此直线 AB 的方程为 $y=x-1$ 或 $y=1-x$.

19. 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+b$（a，$b\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 试讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 若 $b=c-a$（实数 c 是与 a 无关的常数）. 当函数 $f(x)$ 有三个不同的零点时，a 的取值范围恰好是 $(-\infty,-3)\cup\left(1,\frac{3}{2}\right)\cup\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$，求 c 的值.

【解析】

1. （1）由

$$f'(x)=3x^2+2ax=x(3x+2a)$$

可知临界点为 $x=0$ 和 $x=-\frac{2a}{3}$.

当 $a>0$ 时，$-\frac{2a}{3}<0$，故 $f'(x)$ 在 $\left(-\infty,-\frac{2a}{3}\right)$ 和 $(0,+\infty)$ 上为正，在 $\left(-\frac{2a}{3},0\right)$ 上为负. 所以 $f(x)$ 在 $\left(-\infty,-\frac{2a}{3}\right)$ 和 $(0,+\infty)$ 上单调递增，在 $\left(-\frac{2a}{3},0\right)$ 上单调递减.

当 $a=0$ 时，$f'(x)=3x^2\geq 0$，所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增.

当 $a<0$ 时，$-\frac{2a}{3}>0$，故 $f'(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 和 $\left(-\frac{2a}{3},+\infty\right)$ 上为正，在 $\left(0,-\frac{2a}{3}\right)$ 上为负. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 和 $\left(-\frac{2a}{3},+\infty\right)$ 上单调递增，在 $\left(0,-\frac{2a}{3}\right)$ 上单调递减.

1. （2）由 $b=c-a$，有 $f(0)=c-a$，$f\left(-\frac{2a}{3}\right)=c-a+\frac{4a^3}{27}$.

当 $a=0$ 时，$f(x)=x^3+c$ 严格递增，只有一个零点，不满足有三个不同零点的条件.

当 $a>0$ 时，函数先增、再减、后增，要有三个不同的零点，必须且只须极大值大于零、极小值小于零，即 $c-a+\frac{4a^3}{27}>0$，$c-a<0$. 当 $a<0$ 时，必须且只须 $c-a>0$，$c-a+\frac{4a^3}{27}<0$. 这两种情形可合并为 $(c-a)\left(c-a+\frac{4a^3}{27}\right)<0$. 令 $h(a)=a-\frac{4a^3}{27}$，则当 $a>0$ 时，三个不同零点的条件是 $h(a)<c<a$. 题设说明 $\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 中每个 a 都满足该条件，因此由 $c<a$ 且 $a\to 1^+$ 得 $c\leq 1$，由 $h(a)<c$ 且 $a\to\frac{3}{(2)^-}$ 时 $h(a)\to 1$ 得 $c\geq 1$. 所以 $c=1$. 此时

$$h(a)-1=a-\frac{4a^3}{27}-1=-\frac{(2a-3)^2(a+3)}{27}$$

于是当 $a>0$ 时，$h(a)<1<a$ 恰好给出 $a\in\left(1,\frac{3}{2}\right)\cup\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$；当 $a<0$ 时，$a<1<h(a)$ 恰好给出 $a\leftarrow 3$. 这与题设范围完全一致.

20. 设 a_1，a_2，a_3，a_4 是各项为正数且公差为 d（$d\neq 0$）的等差数列.

1. (1) 证明：2^{a_1}，2^{a_2}，2^{a_3}，2^{a_4} 依次构成等比数列；
2. (2) 是否存在 a_1，d，使得 a_1，a_2^2，a_3^3，a_4^4 依次构成等比数列？并说明理由；
3. (3) 是否存在 a_1，d 及正整数 n，k，使得 a_1^n，a_2^{n+k}，a_3^{n+2k}，a_4^{n+3k} 依次构成等比数列？并说明理由.

【解析】

1. (1) 因为 $a_{i+1}-a_i=d$，所以 $\frac{2^{a_{i+1}}}{2^{a_i}}=2^{a_{i+1}-a_i}=2^d$（$i=1$，$2$，$3$），

故 2^{a_1}，2^{a_2}，2^{a_3}，2^{a_4} 依次构成公比为 2^d 的等比数列.

1. (2) 设 $a_2=a$，则 $a_1=a-d$，$a_3=a+d$，$a_4=a+2d$.

由于各项为正数，令 $t=\frac{d}{a}$，则 $t\neq 0$，且 $1-t$，$1+t$，$1+2t$ 均为正数. 若 a_1，a_2^2，a_3^3，a_4^4 构成等比数列，则 $a_2^4=a_1a_3^3$，$a_3^6=a_2^2a_4^4$. 代入上述表示并除以正数 a^4 或 a^6，得到 $1=(1-t)(1+t)^3$，$(1+t)^6=(1+2t)^4$. 第一式因 $t\neq 0$ 化为 $t^3+2t^2-2=0$. 第二式两边为正，开平方后化为 $(1+t)^3=(1+2t)^2$，$t^2=t+1$. 把 $t^2=t+1$ 代入第一式，得 $t^3+2t^2-2=t(t+1)+2(t+1)-2=4t+1=0$. 所以 $t=-\frac{1}{4}$. 但 $-\frac{1}{4}$ 不满足 $t^2=t+1$，矛盾. 因此不存在满足条件的 a_1，d.

1. (3) 设 $t=\frac{d}{a_1}$. 由各项为正数，得 $t>-\frac{1}{3}$，且 $t\neq 0$. 若题中的四项构成等比数列，则

由等比数列的相邻项关系，分别有 $(1+2t)^{n+2k}=(1+t)^{2(n+k)}$，$(1+t)^{n+k}(1+3t)^{n+3k}=(1+2t)^{2(n+2k)}$. 令 $A=\ln(1+t)$，$B=\ln(1+2t)$，$C=\ln(1+3t)$. 对上述两式取对数并整理，得 $2k(B-A)=n(2A-B)$，$k(3C+A-4B)=n(2B-A-C)$. 消去正数 n，k，可得 $4AC-BC-3AB=0$. 记 $g(t)=4AC-BC-3AB$.

下面证明 $g(t)$ 在 $t>-\frac{1}{3}$ 时除 $t=0$ 外不为零. 令

$$\phi(t)=(1+3t)^2\ln(1+3t)-3(1+2t)^2\ln(1+2t)+3(1+t)^2\ln(1+t)$$

直接求导并通分，得

$$g'(t)=\frac{2\phi(t)}{(1+t)(1+2t)(1+3t)}$$

继续求导，得

$$\phi'(t)=6((1+3t)\ln(1+3t)-2(1+2t)\ln(1+2t)+(1+t)\ln(1+t))$$

$$\phi''(t)=6(3\ln(1+3t)-4\ln(1+2t)+\ln(1+t))$$

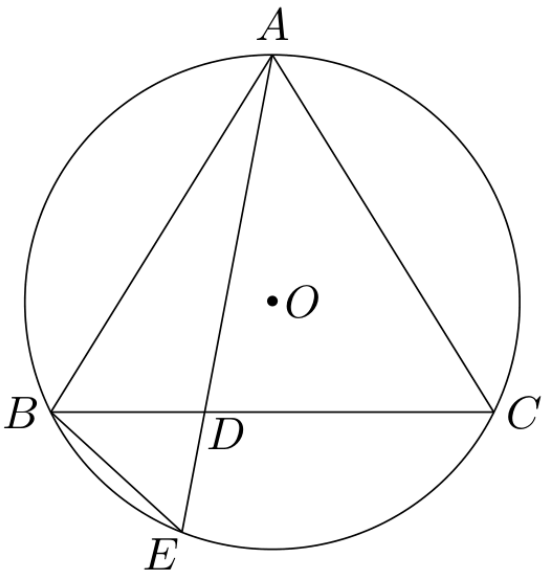
$$\phi'''(t)=\frac{12}{(1+t)(1+2t)(1+3t)}>0$$

并且 $g(0)=\phi(0)=\phi'(0)=\phi''(0)=0$. 因此当 $t>0$ 时，依次有 $\phi''(t)>0$，$\phi'(t)>0$，$\phi(t)>0$，$g'(t)>0$，从而 $g(t)>0$；当 $-\frac{1}{3}<t<0$ 时，依次有 $\phi''(t)<0$，$\phi'(t)>0$，$\phi(t)<0$，$g'(t)<0$，从而 $g(t)>0$. 所以 $g(t)=0$ 只能有解 $t=0$，与 $t\neq 0$ 矛盾.

因此不存在满足条件的 a_1，d，n，k.

附加题：解答题

21. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AB=AC$，$\triangle ABC$ 的外接圆 $odotO$ 的弦 AE 交 BC 于点 D. 求证：$\triangle ABD\sim\triangle AEB$.



【解析】

因为 $AB=AC$，所以 $\angle ABC=\angle ACB$. 又因为 A，B，C，E 共圆，且 $\angle ACB$ 与 $\angle AEB$ 均为所对弦 AB 的圆周角，所以 $\angle ACB=\angle AEB$. 由于 D 在 BC 上，A，D，E 共线，所以 $\angle ABD=\angle ABC=\angle ACB=\angle AEB$，$\angle BAD=\angle BAE$. 因此由两角对应相等，$\triangle ABD\sim\triangle AEB$.

22. 已知 x，$y\in\mathbb{R}$，向量 $\alpha=begin\{bmatrix\}1\\-1end\{bmatrix\}$ 是矩阵 $A=begin\{bmatrix\}x1\\y0end\{bmatrix\}$ 的属于特征值 -2 的一个特征向量，求矩阵 A 以及它的另一个特征值.

【解析】

由特征向量和特征值的定义，

$$begin\{bmatrix\}x1\\y0end\{bmatrix\}begin\{bmatrix\}1\\-1end\{bmatrix\}=-2begin\{bmatrix\}1\\-1end\{bmatrix\}$$

比较两边对应分量，得 $x-1=-2$，$y=2$，所以

$$A=begin\{bmatrix\}-11\\20end\{bmatrix\}$$

矩阵 A 的迹为 -1. 已知一个特征值为 -2，设另一个特征值为 λ，则

$$-2+\lambda=operatorname\{tr\}(A)=-1$$

从而 $\lambda=1$.

23. 已知圆 C 的极坐标方程为 $\rho^2+2\sqrt{2}\rho\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)-4=0$，求圆 C 的半径.

【解析】

由 $\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sin\theta-\cos\theta}{\sqrt{2}}$，原极坐标方程化为 $\rho^2+2\rho\sin\theta-2\rho\cos\theta-4=0$. 利用 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，得 $x^2+y^2-2x+2y-4=0$，即 $(x-1)^2+(y+1)^2=6$. 所以圆 C 的半径为 $\sqrt{6}$.

24. 解不等式 $x+|2x+3|\geq 2$.

【解析】

当 $x \geq -\frac{3}{2}$ 时，$|2x+3| = 2x+3$，原不等式化为 $x+2x+3 \geq 2$，即 $x \geq -\frac{1}{3}$. 与本情形合并得 $x \in \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right)$.

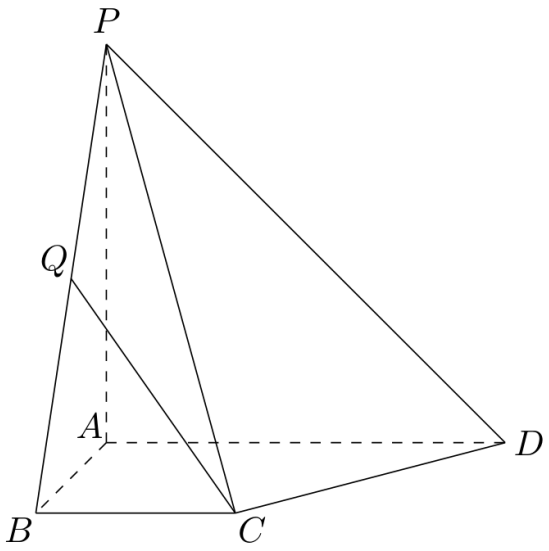
当 $x \leftarrow \frac{3}{2}$ 时，$|2x+3| = -2x-3$，原不等式化为 $x-2x-3 \geq 2$，即 $x \leq -5$. 与本情形合并得 $x \in (-\infty, -5]$.

所以原不等式的解集为 $(-\infty, -5] \cup \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right)$.

解答题

25. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，已知 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，且四边形 $ABCD$ 为直角梯形，$\angle ABC = \angle BAD = \frac{\pi}{2}$，$PA = AD = 2$，$AB = BC = 1$.

1. (1) 求平面 PAB 与平面 PCD 所成二面角的余弦值；
2. (2) 点 Q 是线段 BP 上的动点. 当直线 CQ 与 DP 所成的角最小时，求线段 BQ 的长.



【解析】

建立空间直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$D=(0,2,0)$，$C=(1,1,0)$，$P=(0,0,2)$. 这些坐标满足题设的直角梯形条件以及 $PA=AD=2$，$AB=BC=1$.

1. (1) 平面 PAB 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(0,1,0)$. 又 $\overrightarrow{PC}=(1,1,-2)$，$\overrightarrow{PD}=(0,2,-2)$.

所以平面 PCD 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{PC}timesarrow(PD)=(2,2,2)$$

因此两平面所成二面角的余弦值为

$$\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1\|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{2}{2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

1. (2) 设 Q 在线段 BP 上，令 $s\in[0,1]$，则 $Q=B+s(P-B)=(1-s,0,2s)$.

取直线 CQ 和 DP 的方向向量 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{CQ}=(-s,-1,2s)$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{DP}=(0,-2,2)$. 直线所成的锐角记为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{u}\{\cdot\}\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{u}\|\boldsymbol{v}|}=\frac{2+4s}{\sqrt{1+5s^2}\cdot 2\sqrt{2}}=\frac{1+2s}{\sqrt{2(1+5s^2)}}$$

要使 θ 最小，只需使 $\cos\theta$ 最大. 考察其平方 $H(s)=\frac{(1+2s)^2}{2(1+5s^2)}$. 求导并因 $1+2s>0$ 得

$$H'(s)=\frac{(1+2s)(4-10s)}{2(1+5s^2)^2}$$

所以 $H(s)$ 在 $\left[0,\frac{2}{5}\right]$ 上递增，在 $\left[\frac{2}{5},1\right]$ 上递减，最大值在 $s=\frac{2}{5}$ 时取得. 又 $BP=\sqrt{(1-0)^2+(0-0)^2+(0-2)^2}=\sqrt{5}$，故 $BQ=s\cdot BP=\frac{2}{5}\sqrt{5}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

26. 已知集合 $X=\{1,2,3\}$，$Y_n=\{1,2,3,\cdots,n\}$（$n\in\mathbb{N}^*$），设 $S_n=\{(a,b)\mid a$ 整除 b 或 b 整除 $a,a\in X,b\in Y_n\}$，令 $f(n)$ 表示集合 S_n 所含元素的个数.

1. (1) 写出 $f(6)$ 的值；
2. (2) 当 $n\geq 6$ 时，写出 $f(n)$ 的表达式，并用数学归纳法证明.

【解析】

当 $n=6$ 时，分别固定 $a=1$，2，3 计数．当 $a=1$ 时，1 整除 1，2，$ldots$，6，共有 6 个有序对；当 $a=2$ 时，满足条件的 b 为 1，2，4，6，共有 4 个；当 $a=3$ 时，满足条件的 b 为 1，3，6，共有 3 个．因而 $f(6)=6+4+3=13$.

对任意 $n\geq 6$，固定 a 计数可得：当 $a=1$ 时有 n 个 b；当 $a=2$ 时，b 为 2 的倍数或 2 的约数，后者只有 1,2，且 2 已计入前者，所以共有 $lfloo\frac{r(n)}{2}rfloor+1$ 个；同理，当 $a=3$ 时共有 $lfloo\frac{r(n)}{3}rfloor+1$ 个．因此猜想 $f(n)=n+lfloo\frac{r(n)}{2}rfloor+lfloo\frac{r(n)}{3}rfloor+2$，且 $n\geq 6$.

下面用数学归纳法证明．当 $n=6$ 时，上式右端为

$$6+lfloo\frac{r(6)}{2}rfloor+lfloo\frac{r(6)}{3}rfloor+2=6+3+2+2=13=f(6)$$

命题成立.

假设当 $n=m\geq 6$ 时命题成立，即 $f(m)=m+lfloo\frac{r(m)}{2}rfloor+lfloo\frac{r(m)}{3}rfloor+2$．从 S_m 到 S_{m+1}，只有第二个分量为 $m+1$ 的有序对可能新增．因为 $m+1\geq 7$，$m+1$ 不可能整除 $a\in\{1,2,3\}$，所以新增的有序对中必有 $(1,m+1)$，并且当 $2\mid(m+1)$ 时再增加 $(2,m+1)$，当 $3\mid(m+1)$ 时再增加 $(3,m+1)$．这正好等于

$$1+\left(lfloo\frac{r(m+1)}{2}rfloor-lfloo\frac{r(m)}{2}rfloor\right)+\left(lfloo\frac{r(m+1)}{3}rfloor-lfloo\frac{r(m)}{3}rfloor\right)$$

因此

$$n)+1+lfloo\frac{r(m+1)}{2}rfloor-lfloo\frac{r(m)}{2}rfloor+lfloo\frac{r(m+1)}{3}rfloor-lfloo\frac{r(m)}{3}rfloor\backslash=m+1+lfloo\frac{r(m+1)}{2}rfloor+lfloo\frac{r(m$$

所以命题对 $m+1$ 也成立．根据数学归纳法，所求表达式为 $f(n)=n+lfloo\frac{r(n)}{2}rfloor+lfloo\frac{r(n)}{3}rfloor+2$，且 $n\geq 6$.